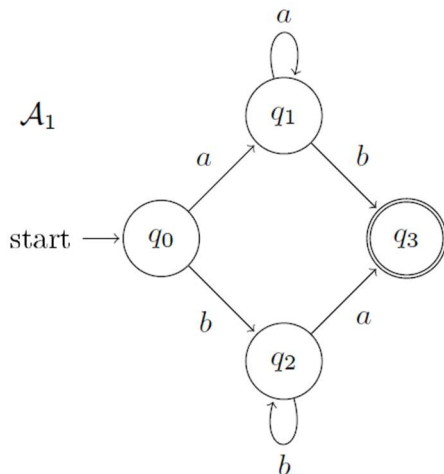


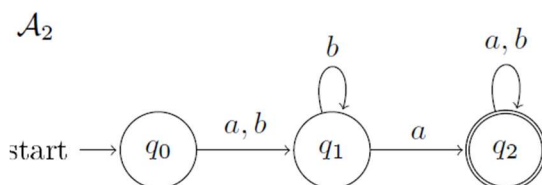
Übung 3 : Endliche Automaten (1)

Aufgabe 13. (Automat zu Sprache)

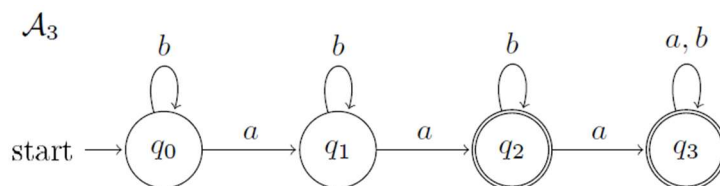
Geben Sie die Sprachen (als Menge oder umgangssprachlich, aber präzise) über $\{a, b\}$ an, welche die folgenden Automaten $\mathcal{A}_i$ entscheiden.



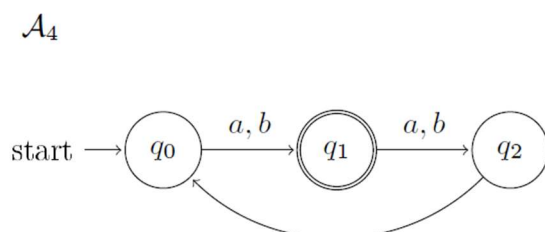
$L = \{a^n b, b^n a \text{ mit } n \geq 1\}$



$L = \{w = w_1 a w_2 \text{ mit } w_1 = ab^* \text{ oder } w_1 = b^+ \text{ und } w_2 \in \{a, b\}^* \}$

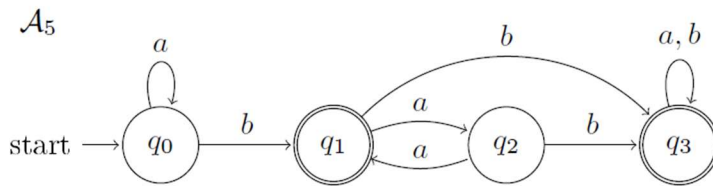


$L = \{b^* ab^* ab^* w_1 \text{ mit } w_1 = a\{a, b\}^* \text{ oder } w_1 = \varepsilon\}$



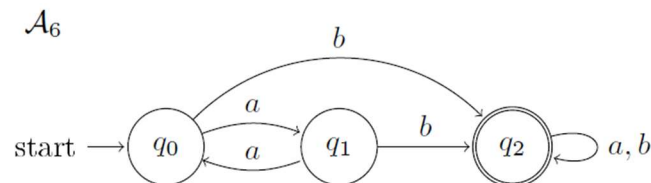
Frage: wozu wird q_2 benötigt? Was verändert sich ohne q_2 ?

$L = \{ \{a, b\}^{2n+1} \text{ mit } n \geq 0 \}$



Hinweis: systematisch die Wortvarianten aufbauen und dann zusammenfassen

$L = \{ a^*ba^{2n}, a^*ba^*b\{a,b\}^*, \text{ mit } n \geq 0 \}$



$L = \{ a^*b\{a,b\}^* \}$

Aufgabe 14. (Sprache zu Automat)

Geben Sie DFAs durch Transitionsgraphen an, die die folgenden Sprachen erkennen:

1. $L_1 = \{w \in \{a, b\}^* \mid \text{in } w \text{ kommt aa oder bb als Infix vor}\}.$
2. $L_2 = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid \text{wenn das Infix ab in } w \text{ vorkommt, dann kommt auch ac als Infix vor}\}.$
3. $L_3 := (123)^* := \{\epsilon, 123, 123123, 123123123, \dots\}$ über $\{1, 2, 3\}.$
4. $L_4 = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ endet mit aab}\}.$
5. $L_5 = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ beginnt und endet mit dem gleichen Symbol}\}.$

Für $w \in \Sigma^*$ bezeichne $|w|_a$ die Zahl der a's, welche in w vorkommen für $a \in \Sigma$.